Pour le 15/09/2025

DM Physique 2

Consignes

Il est conseillé de passer environ **6 h** *sur un DM de Physique. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note final en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Modélisation du mouvement d'une plateforme en mer

On s'intéresse à la résolution d'équations du mouvement dans une approche classique de la mécanique afin d'étudier le mouvement d'une plateforme en mer. Le modèle envisagé est un système à un degré de liberté considéré comme oscillateur harmonique : une masse est reliée à un ressort, avec ou sans amortissement, et peut être soumise à une excitation externe.

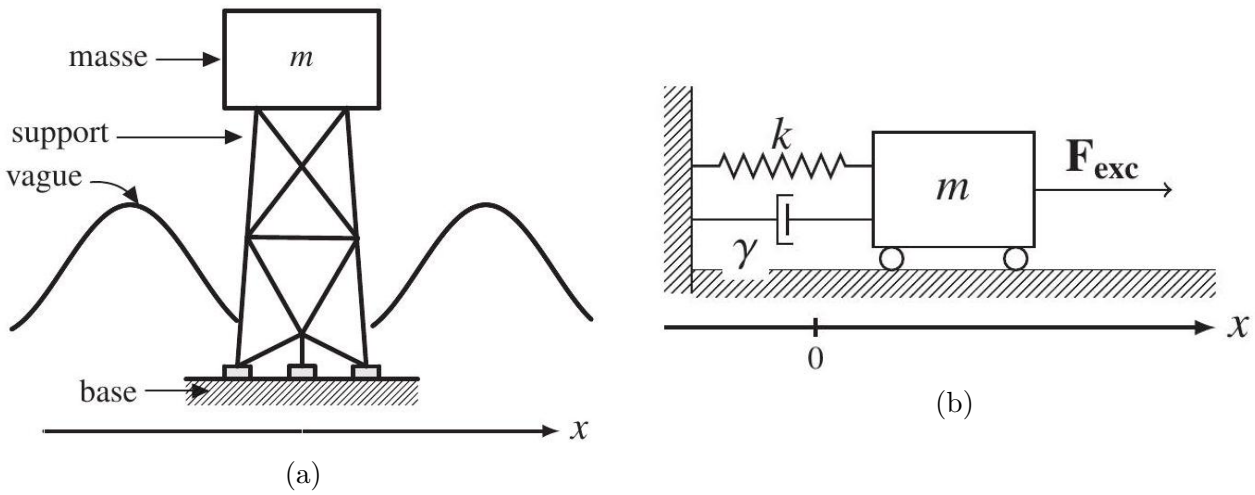

Fig. I.1 – (a) Plateforme en mer soumise aux vagues marines, (b) système masse (m), ressort (k), amortisseur (γ) et excitation externe ($\vec{F}_{\text{exc}}$)

On considère le mouvement d'une plateforme en mer soumise à un courant marin. Sa partie supérieure de masse $m = 110$ tonnes est considérée comme rigide et le mouvement principal de la plateforme a lieu suivant x (figure 1(a)).

Afin d'étudier le mouvement de cette plateforme, on la représente par une masse m, liée à un ressort de constante de raideur k et à un amortisseur de constante d'amortissement γ, pouvant subir une excitation externe de force $\vec{F}_{\text{exc}}$, et se déplaçant sur un support (figure 1(b)). Le ressort représente la rigidité de l'ensemble du support de la plateforme. L'amortisseur permet de prendre en compte l'effet de l'eau environnante et la force d'excitation externe celui des vagues qui frappent périodiquement la plateforme. La masse est supposée se déplacer selon une seule direction parallèle à l'axe (Ox) en fonction du temps t.

Les projections sur l'axe (Ox) de la position, de la vitesse et de l'accélération de la masse en fonction du temps sont notées respectivement $x(t), \dot{x}(t)$ et $\ddot{x}(t)$. La force totale $\vec{F}_{\text{tot}}$ agissant sur la masse correspond

à la réaction normale $\vec{R}_N$ de la base horizontale, à la force de frottement $\vec{F}_d$, à la force de rappel $\vec{F}_k$ du ressort, au poids $\vec{P}$ de la masse et à la force $\vec{F}_{\text{exc}}$ d'excitation externe. La position d'équilibre de la masse sera choisie à $x = 0$. En l'absence d'action de l'amortisseur, la masse se déplace sur la base horizontale sans frottements.

1) En effectuant une projection sur l'axe (Ox), montrer que $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ n'interviennent pas dans le bilan des forces.

I.1 – Ressort sans amortissement et sans excitation

2) Démontrer que l'équation du mouvement de la masse correspond à l'équation différentielle du second ordre suivante :

$$m\ddot{x} + kx = 0. \tag{I.1}$$

3) La solution de cette équation prend la forme générale suivante

$$x(t) = A_0 \sin(\omega_0 t) + B_0 \cos(\omega_0 t) \tag{I.2}$$

avec A_0 et B_0 deux coefficients réels. Exprimer ω_0 en fonction des grandeurs caractéristiques du système et donner sa signification physique. De plus, en remarquant qu'à $t = 0$: $x(t) = x_0$ et $\dot{x}(t) = \dot{x}_0$, déterminer les expressions de A_0 et de B_0 en fonction de $x_0, \dot{x}_0$ et de ω_0.

4) On cherche à reformuler l'équation précédente sous une forme plus compacte du type :

$$x(t) = R_0 \cos(\omega_0 t - \phi_0). \tag{I.3}$$

Donner les expressions de R_0 et de ϕ_0 en fonction de $x_0, \dot{x}_0$ et de ω_0.

5) Représenter qualitativement $x(t)$ en fonction de t et indiquer sur le tracé R_0, x_0 et $2\pi/\omega_0$.

6) En utilisant les expressions des énergies cinétique $K(t)$ et potentielle $U(t)$ du système, montrer que l'énergie totale $E(t)$ du système est alors :

$$E(t) = \frac{kR_0^2}{2} \tag{I.4}$$

Justifier le résultat obtenu.

7) Représenter qualitativement $E(t), K(t)$ et $U(t)$ en fonction de t.

I.2 – Ressort avec amortissement et sans excitation

8) La force de frottement que l'amortisseur exerce sur la masse est considérée comme linéaire, c'est-à-dire proportionnelle au vecteur vitesse $\vec{v}$ de celle-ci : $\vec{F}_d = -\gamma \vec{v}$, avec γ constante d'amortissement (> 0). En considérant une projection sur l'axe (Ox), démontrer que la position de la masse en fonction du temps suit l'équation du mouvement ci-après

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{I.5}$$

avec ω_0 défini en question 3 et ζ à exprimer en fonction de γ, k et m.

9) Dans le cas où $\zeta < 1$, la fonction $x(t)$ prend la forme suivante :

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}(A_{\text{d}} \cos(\omega_{\text{d}} t) + B_{\text{d}} \sin(\omega_{\text{d}} t)). \tag{I.6}$$

Déterminer les deux coefficients réels A_{d} et B_{d} en fonction de $x_0, \dot{x}_0, \zeta, \omega_0$ et $\omega_{\text{d}} = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$. On utilisera pour cela les mêmes conditions initiales que celles utilisées en question 3.

10) Montrer alors que l'on peut obtenir une forme du type

$$x(t) = R_\mathrm{d} e^{-\zeta\omega_0 t}\cos(\omega_\mathrm{d} t - \phi_\mathrm{d}) \tag{I.7}$$

avec R_d et ϕ_d à préciser.

11) Représenter qualitativement $x(t)$ en fonction de t et indiquer sur le tracé $R_\mathrm{d} e^{-\zeta\omega_0 t}, x_0$ et $2\pi/\omega_\mathrm{d}$.

12) Donner l'expression de $E(t)$ et commenter les cas où $\zeta = 0$ et $\zeta = 1$.

13) Montrer de façon simple que E est une fonction décroissante de t. À quoi cela est-il dû ?

14) On envisage deux temps successifs t_1 et t_2 pour lesquels les déplacements sont x_1 et x_2, tels que $t_2 > t_1$ et $t_2 - t_1 = \tau_\mathrm{d}$, avec τ_d : période des oscillations amorties. En utilisant l'équation (7) et en considérant que $\zeta \ll 1$, montrer que :

$$\ln(x_1/x_2) \approx 2\pi\zeta. \tag{I.8}$$

15) Le relevé du déplacement horizontal de la plateforme en fonction du temps est représenté en figure 2. En utilisant les deux points qui sont indiqués sur la figure, déterminer k, ζ et γ. Comment ce tracé serait modifié en fonction de la valeur de ζ ?

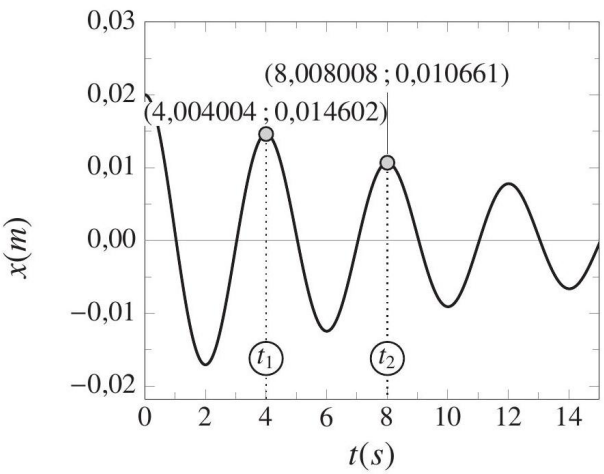

Fig. I.2 – Relevé du déplacement horizontal x (en m) de la plateforme de masse $m = 110$ tonnes en fonction du temps t (en s). Les deux temps t_1 et t_2 mentionnés en question sont indiqués.

I.3 – Ressort avec amortissement et avec excitation

On envisage enfin le cas où le système est soumis à la fois aux effets d'amortissement et d'excitation. On se limite ici à la réponse à une excitation harmonique sinusoïdale de fréquence ω produite par une force extérieure au système

$$\vec{F}_\mathrm{exc}(t) = F_0\cos(\omega t)\vec{e_x} \tag{I.9}$$

avec $\vec{e}_{\vec{x}}$ vecteur unitaire sur l'axe (Ox) et on se place dans le cas traité précédemment pour l'étude de l'amortisseur, c'est-à-dire $\zeta < 1$ (I.2).

On admet de plus dans ce qui suit que la réponse du système dans le cas où amortisseur et excitation sont pris en compte peut s'écrire comme somme de la solution donnée par l'équation (6) et de la contribution due à l'excitation :

$$x_\mathrm{exc}(t) = X\cos(\omega t - \phi) \tag{I.10}$$

16) Montrer que l'équation différentielle caractérisant le système devient alors :

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t). \tag{I.11}$$

17) En utilisant l'équation (10) et en privilégiant une représentation complexe, vérifier que :

$$\begin{cases} X = \frac{F_0}{m} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\zeta\omega_0\omega)^2}} \\ \tan\phi = \frac{2\zeta\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2} \end{cases}.$$

18) Exprimer la grandeur $M = \frac{X}{F_0/k}$ en fonction de $r = \omega/\omega_0$ et expliciter le sens physique de M.

19) Trouver la condition sur r puis sur ω pour laquelle M est maximale.

20) Si l'on considère une période moyenne des vagues en mer de 8 s, que peut-on conclure sur le mouvement de la plateforme ?

II – Le phénomène de marées

Données :

— distance Terre-Lune : $d_L = 3{,}8 \times 10^8$ m

— distance Terre-Soleil : $d_S = 1{,}5 \times 10^{11}$ m

— rayon de la Terre : $R_T = 6{,}4 \times 10^6$ m

— masse du Soleil : $m_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg

— masse de la Terre : $m_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg

— masse de la Lune : $m_L = 7{,}3 \times 10^{22}$ kg

— constante de gravitation universelle : $G = 6{,}7 \times 10^{-11}\,\mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{s}^{-2}$

Lexique :

— pleine mer : hauteur maximale de la marée ;

— basse mer : hauteur minimale de la marée ;

— marnage : différence de hauteurs entre une pleine mer et une basse mer consécutives ;

— vive-eau : marée pendant laquelle le marnage est maximal ;

— phase de la pleine mer : heure à laquelle la pleine mer est atteinte.

II.1 – Notions qualitatives

La carte reproduite dans la Fig. II.1 représente l'évolution de la marée réelle dans la Manche. Les nombres indiqués sous certains ports sont la phase de la pleine mer et le marnage par vive-eau. On trouve deux types de courbes :

— Les lignes cotidales (avec une indication en heures) représentent les points dans le même « état de marée » (pleine mer) à un instant donné (les valeurs données correspondent à la date de la pleine mer par rapport à une référence arbitraire).

— Les lignes iso-marnage (avec une indication en mètres) représentent les points avec un même marnage (le marnage est la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer).

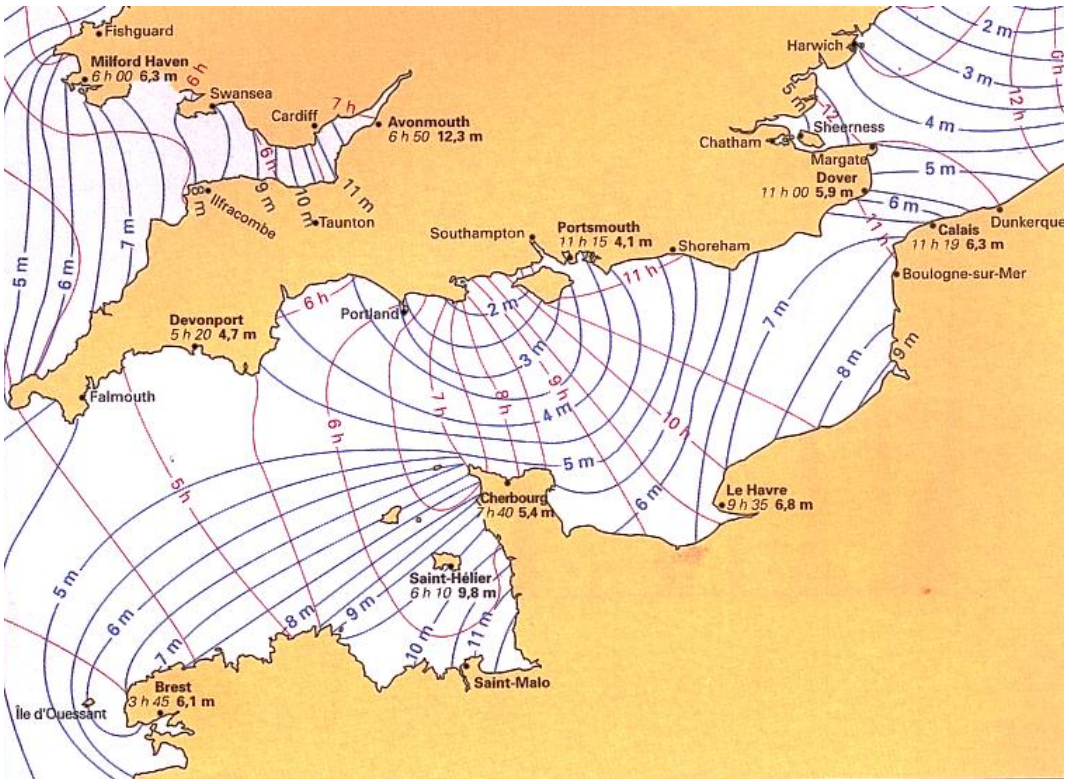

Fig. II.1 – Carte de l'amplitude de marée dans la Manche.

21) A quels endroits de la carte les marées sont-elles les plus importantes ? Est-ce dû à une particularité géographique ? On attend une réponse brève.

22) On peut envisager l'évolution spatiale et temporelle de la hauteur d'eau due aux marées comme résultant de la propagation d'une *onde de marée*. Dans quel sens se déplace cette onde de marée dans la Manche ? Une explication basée sur la rotation propre de la Terre est-elle satisfaisante ? Justifier.

23) Donner un ordre de grandeur de la périodicité des marées océaniques, en expliquant d'où provient cette périodicité. Donner un ordre de grandeur de la vitesse de déplacement de l'onde de marée dans la Manche (à titre de point de repère, la distance entre Saint-Malo et Brest est de l'ordre de 200 km). En déduire un ordre de grandeur de la longueur d'onde associée.

24) Dans la Manche la marée est déviée vers les côtes françaises, ce qui a pour conséquence des marnages plus importants que sur les côtes anglaises. Interpréter cette déviation avec la force de Coriolis (un schéma clair est attendu).

25) A l'ouest de la ville de Saint-Malo, on distingue sur la carte l'estuaire de la Rance où est implantée une usine marémotrice. Justifier ce choix d'implantation ; pourquoi ne pas avoir fait de même sur l'estuaire de la Seine, au niveau du Havre (Normandie, Seine-Maritime) ?

II.2 – Champ de marée

Les marées sont dues aux champs de gravitation au niveau de la Terre des différents astres du système solaire, principalement la Lune et le Soleil. On considérera que les astres ont une distribution de masse à symétrie sphérique.

26) Donner sans justification l'expression du champ de gravitation $\overrightarrow{\mathscr{G}_A}(M)$ créé par l'astre A, de masse m_A et de centre O, en un point M en dehors de l'astre. On pourra noter $r = OM$ la distance entre O et M et $\overrightarrow{e_r}$ un vecteur unitaire dirigé de O vers M.

L'influence d'un astre sur les marées découle d'une petite différence entre la force de gravitation qu'il exerce et la force d'inertie dont il est responsable dans le référentiel géocentrique. On établit ici l'expression du champ de marée en prenant le Soleil comme exemple (dans les trois questions qui suivent, on ne considère

que les forces de gravitation dues au soleil), mais le résultat est valable pour n'importe quel astre. Dans toute la suite, on considérera le référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$ comme galiléen.

27) Décrire le mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ par rapport au référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$ en supposant la masse du Soleil très grande devant celle des planètes. En déduire l'expression de la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_\mathrm{e}$ sur un point matériel M de masse m dans le référentiel géocentrique. On notera $\vec{a}_{\mathscr{R}_h}(T)$ l'accélération du centre de la Terre T dans le référentiel héliocentrique.

28) Établir que $\vec{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$, où $\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$ est le champ de gravitation créé par le Soleil au centre de la terre T. En déduire l'expression de la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_\mathrm{e}$.

29) Montrer que la résultante de la force de gravitation et de la force d'inertie d'entraînement dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ dues au Soleil sur un point matériel M de masse m s'écrit :

$$\vec{F}_\text{marées} = m\,\overrightarrow{C_S}(M) \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{C_S}(M) = -Gm_S\left(\frac{\overrightarrow{SM}}{SM^3} - \frac{\overrightarrow{ST}}{ST^3}\right), \tag{II.1}$$

où S est le centre du Soleil et m_S sa masse. $\overrightarrow{C_S}(M)$ est appelé *champ de marée* du Soleil au point M.

Les marées sont essentiellement dues à l'influence de la Lune, celle du Soleil se traduisant par une plus ou moins grande amplitude (marées de vives eaux et de mortes eaux). Dans la suite on ne considère que l'influence de la Lune. Le résultat de la question 29) est transposable à n'importe quel astre, l'expression du champ de marée dû à la Lune est donc (L désignant le centre de la Lune) :

$$\overrightarrow{C_L}(M) = -Gm_L\left(\frac{\overrightarrow{LM}}{LM^3} - \frac{\overrightarrow{LT}}{LT^3}\right). \tag{II.2}$$

Sur le schéma de la figure Fig. II.2 on indique quelques points particuliers à la surface de la Terre, relativement à la position de la Lune.

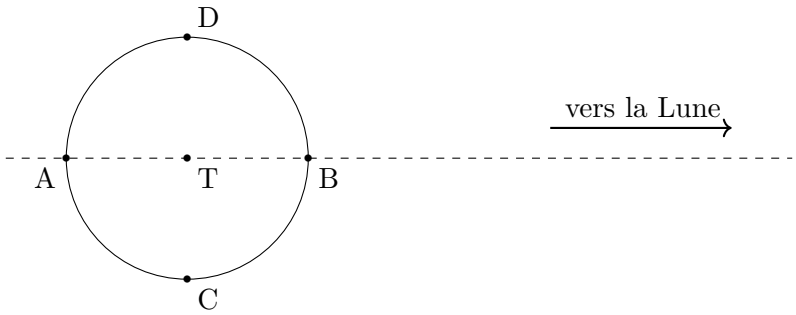

Fig. II.2 – Attraction de la Lune sur quelques points de la Terre.

30) Reprendre le dessin précédent et représenter en A, B, C et D la force gravitationnelle et la force d'inertie dues à la lune, ainsi que la force de marée résultante.

31) Indiquer les points (parmi A, B, C et D) de marée haute et de marée basse. Dans quel plan sont situés tous les points de marée basse ?

32) En utilisant la troisième loi de Kepler, donner un ordre de grandeur de la période de révolution de la Lune dans le référentiel géocentrique.

33) Donner un ordre de grandeur de la période de rotation propre de la Terre. Conclure sur la périodicité (approximative) des marées.

On cherche à simplifier l'expression du champ de marée, en tenant compte du fait que, pour un point M à la surface de la terre, $TM \ll TL$ et en effectuant un développement limité au premier ordre en $\frac{TM}{TL}$. On posera $TM = r$ et $TL = d_L$, et on repérera la position de M, dans le plan contenant L, T et M, en coordonnées polaires (voir la Fig. II.3).

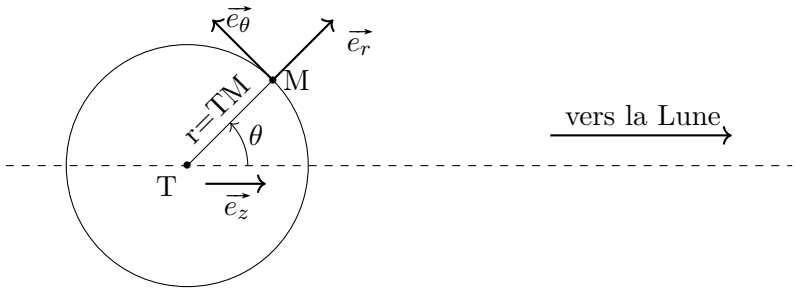

Fig. II.3 – Développement limité du champ de marée en r/d_L.

34) Montrer que $\overrightarrow{LM} = -d_L\overrightarrow{e_z} + r\overrightarrow{e_r}$. En déduire que, au premier ordre en $\frac{r}{d_L}$, on a

$$\frac{1}{LM^3} = \frac{1}{d_L^3}\left(1 + \frac{3r\cos(\theta)}{d_L}\right). \tag{II.3}$$

35) En déduire, toujours au premier ordre en $\frac{r}{d_L}$, que le champ de marée a pour expression simplifiée

$$\overrightarrow{C_L}(M) = \frac{Gm_L}{{d_L}^3} r(3\cos(\theta)\overrightarrow{e_z} - \overrightarrow{e_r}). \tag{II.4}$$

En projetant $\overrightarrow{e_z}$ sur la base $(\overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_\theta})$, on obtient finalement

$$\overrightarrow{C_L}(M) = \frac{Gm_L r}{{d_L}^3}\left[\left(3\cos^2(\theta) - 1\right)\overrightarrow{e_r} - 3\sin(\theta)\cos(\theta)\overrightarrow{e_\theta}\right]. \tag{II.5}$$

36) Montrer que l'influence de la Lune sur les marées est de l'ordre de deux fois plus importante que celle du soleil.

37) Préciser les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil pour les marées de vives eaux (amplitude maximale, les effets de la Lune et du Soleil s'ajoutent) et pour les marées de mortes eaux (amplitude minimale, les effets de la Lune et du Soleil se compensent partiellement). Attention à bien indiquer deux configurations distinctes pour chaque cas. Indiquer le lien avec les phases de la Lune et donner un ordre de grandeur de la périodicité de l'alternance vives-eaux/mortes-eaux.

II.3 – Amplitude des marées océaniques (bonus)

On considère dans cette partie un modèle simple : la Terre est entièrement recouverte d'eau. On obtient ainsi des résultats pertinents pour l'amplitude des marées en haute mer, mais qui n'expliquent pas les phénomènes observés près des côtes. On se place dans le cadre d'un modèle quasi-statique où la forme des océans à un instant donné obéit à la loi de l'hydrostatique (p désigne la pression et $\overrightarrow{f_v}$ la résultante des forces volumiques) :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, p = \overrightarrow{f_v}. \tag{II.6}$$

Dans toute cette partie on ne considère que l'influence de la Lune (et pas celle du Soleil). Le *marnage*, que l'on notera h, est la différence de hauteur d'eau entre la marée haute et la marée basse en un endroit donné.

38) On commence par une approche dimensionnelle : on considère que, outre le facteur $\frac{m_L}{{d_L}^3}$ mis en évidence précédemment, la masse de la Terre m_T et son rayon R_T interviennent sur le marnage et on pose :

$$h = \frac{m_L}{{d_L}^3}{m_T}^\alpha {R_T}^\beta. \tag{II.7}$$

Déterminer les coefficients α et β pour que h ait bien les dimensions d'une longueur et calculer numériquement la valeur de h qui en résulte.

39) Que traduit la loi de l'hydrostatique ? Quelle est la dimension de ses termes ? Le terme $\overrightarrow{f_v}$ traduit ici l'attraction gravitationnelle due à la Terre, celle due à la Lune ainsi que la force d'inertie d'entraînement

dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ due à la Lune. Donner l'expression de $\overrightarrow{f_v}$ en utilisant, pour ce qui est des effets dus à la Lune, l'expression de $\overrightarrow{C_L}(M)$ donnée dans la Sec. II.2. On notera μ la masse volumique de l'eau.

On pose $\overrightarrow{f_v} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(V_T + V_L)$, où V_T est l'énergie potentielle volumique associée à l'attraction gravitationnelle de la Terre et V_L l'énergie potentielle volumique associée aux effets dus à la Lune. On donne l'expression du gradient d'une fonction scalaire f en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\overrightarrow{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\overrightarrow{e_\theta} + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\overrightarrow{e_\varphi}. \tag{II.8}$$

40) Établir l'expression de $V_T(r)$, en proposant un choix naturel pour la constante d'intégration. Montrer ensuite que la fonction

$$V_L(r,\theta) = -\frac{\mu G m_L}{2d_L^3} r^2 (3\cos^2(\theta) - 1) \tag{II.9}$$

conduit bien à l'expression de $\overrightarrow{f_v}$.

41) La pression atmosphérique est considérée comme uniforme à la surface de l'eau. Montrer que dans ces conditions la surface de l'eau vérifie $V_T + V_L = \mathrm{Cte}$. En déduire que, toujours à la surface de l'eau,

$$\frac{m_T}{r} + \frac{m_L}{{d_L}^3}\frac{r^2}{2}\Big(3\cos^2(\theta) - 1\Big) = A = \text{constante}. \tag{II.10}$$

42) On détermine (en écrivant que, l'eau étant considérée comme incompressible, le volume des océans est le même avec et sans déformation) que la constante introduite précédemment vaut $A = \frac{m_T}{R_T}$. Le marnage h étant petit par rapport à R_T, on pose $r = R_T + h$ avec $\frac{h}{R_T} \ll 1$. En effectuant les développements limités adéquats au premier ordre en $\frac{h}{R_T}$, montrer que :

$$A \simeq \frac{m_T}{{R_T}^2} - \frac{m_L R_T}{{d_L}^3}\Big(3\cos^2(\theta) - 1\Big). \tag{II.11}$$

Vérifier numériquement que $\frac{m_L R_T}{{d_L}^3} \ll \frac{m_T}{{R_T}^2}$, et en déduire l'expression de h simplifiée en conséquence. On utilisera cette expression simplifiée dans les deux questions suivantes.

43) Pour simplifier, on considère que la Lune reste dans le plan équatorial de la Terre. Où le marnage h est-il le plus important ? Que peut-on dire du marnage aux pôles ?

44) Établir l'expression du marnage h_E à l'équateur et faire l'application numérique. Comparer au marnage à Saint-Malo donné sur la Fig. II.1. Que peut-on dire de l'effet des côtes.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆